

6.1 Discos $\rightarrow P(D) = 0,01$ $D = \text{defectuosos}$

Paquetes de 10 $\rightarrow$ como máx 1 de defectoso $\rightarrow$ + de uno se devuelve.
 $\downarrow$ m ensayos $\downarrow$ "éxito"

Discos $\rightarrow$ defectuosos $\rightarrow P(D) = 0,01$
 $\rightarrow$ no defectuosos $\rightarrow P(ND) = 1 - P(D)$

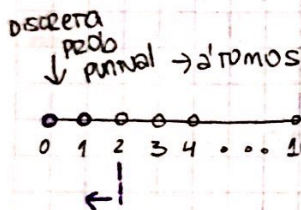
X es nº de defectuosos en m ensayos

$$X \sim \text{Bin}(m=10, p=0,01) \rightarrow P_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

a) ¿qué proporción de los paquetes no satisface la garantía?

si no satisface $X \geq 2 \rightarrow$ la prob q' eso pase en un pag de 10

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P_X(0) - P_X(1) =$$



$$P(X \geq 2) = 1 - \binom{10}{0} 0,01^0 (1-0,01)^{10-0} - \binom{10}{1} 0,01^1 (1-0,01)^9$$

$$P(X \geq 2) = 1 - 0,90 - 0,09 = 0,01$$

b) si Lucas compra 3 paquetes ¿cuál es la prob de que le devuelvas el dinero de la compra de exactamente 1 de ellos?

ahora busco 1 paquete de defectoso

$Y =$ nº de paquetes no aceptables en m ens

$$Y \sim \text{Bin}(m=3, p = P(X \geq 2))$$

$\downarrow$ la probabilidad de X : discos defectuosos para que se devuelva la money

yo quiero que $Y=1 \rightarrow$ q' uno no se acepte $\rightarrow$ paquete no se acepta

$$P(Y=1) = P_Y(1) = \binom{3}{1} 0,01^1 (1-0,01)^2 =$$

$$P(Y=1) = 0,029$$

6.2

 $p = \text{prob de dar en el blanco}$

2 alternativas para ganar $\rightarrow$ 3 disparos con mín 2 en el blanco (a)
 5 " " " 3 en el blanco (b)

¿Para q' valores de p es más favorable la 1ra alternativa?
 ↓
 si la primera es más favorable quiere decir que $P(a) > P(b)$

éxito $\rightarrow$ dar en el blanco3 ensayos $\rightarrow$ mínimo 2 éxitos X : dar en el blanco para a $X \sim \text{Bin}(m=3, p)$ quiero que $x=2$

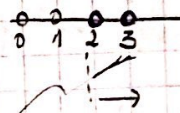
$$p(x) = \binom{m}{x} p^x (1-p)^{m-x}$$

$$P(X=2) = P_X(2) = \binom{3}{2} p^2 (1-p)^1 = 3 p^2 (1-p)$$

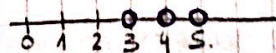
$$P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3)$$

siempre
2 o 3
gana $\leftarrow$

$$P(X \geq 2) = 3 p^2 (1-p) + p^3$$



$$P(X \geq 2) = 3 p^2 - 3 p^3 + p^3 = 3 p^2 - 2 p^3 = p^2 (3 - 2p)$$

 Y : dar en el blanco para b $Y \sim \text{Bin}(m=5, p)$ quiero que $Y \geq 3$ 

$$P(Y \geq 3) = P(Y=3) + P(Y=4) + P(Y=5)$$

$$P(Y \geq 3) = \binom{5}{3} p^3 (1-p)^2 + \binom{5}{4} p^4 (1-p)^1 + \binom{5}{5} p^5$$

también lo podría
pensar como

$$1 - P(Y \leq 2)$$

$$1 - P(Y=0) - P(Y=1) - P(Y=2)$$

$$P(Y \geq 3) = 10 p^3 (1-p)^2 + 5 p^4 (1-p) + p^5$$

yo quiero que a sea más fav que b. $\rightarrow$ veo para que
valores de p
eso sucede

$$P(X \geq 2) > P(Y \geq 3)$$

$$p^2 (3 - 2p) > 10 p^3 (1-p)^2 + 5 p^4 (1-p) + p^5$$

$$\begin{aligned}
 & 3p^2 - 2p^3 > 10p^3(1^2 - 2p + p^2) + 5p^4 - 5p^5 + p^5 \\
 & 3p^2 - 2p^3 > 10p^3 - 20p^4 + 10p^5 + 5p^4 - 5p^5 + p^5 \\
 & 0 > -3p^2 + 12p^3 - 15p^4 + 6p^5 \\
 & 0 > -3p^2(-1 + 4p - 5p^2 + 2p^3) \\
 & 0 > 2p^3 - 5p^2 + 4p - 1
 \end{aligned}$$

se que $0 \leq p \leq 1$

$\hookrightarrow p = 1/2, p = 1 \rightarrow$ con esas 2 se me cumple la igualdad

deberían ser 3 valores hoy uno múltiple

si vuelvo a $p^2(3-2p) > 10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5$

agamo $p = 0,7$ a) $0,1734 > 0,184$ $\otimes$ c) $0,1 > 0,105$
 $p = 0,8$ b) $0,896 > 0,94$ $\otimes$ d) $0,2 > 0,16$
 $p = 0,2$ e) $0,1734 > 0,184$ $\otimes$
 $p = 0,3$ f) $0,896 > 0,94$ $\otimes$

6-3

Se arroja 18 veces moneda equilibrada

a) prob de obtener 13 caras.

$n = 18$ ensayos éxito = cara. $p = \frac{1}{2}$

X : obtuve cara.

$X \sim \text{Bin}(n=18, p=\frac{1}{2})$

$$P(X=13) = \binom{18}{13} \left(\frac{1}{2}\right)^{13} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{18-13}$$

$\downarrow$
de 18 obtuve 13 caras

$$P(X=13) = 0,03$$

b) no más probable de caras y calcular la prob que se obtenga.

se que $k_{\max}$ verifica

$$P(X_m = k_{\max})$$

$$[(m+1)p - 1 \leq k_{\max} \leq (m+1)p]$$

$$19 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) - 1 \leq k_{\max} \leq 19 \cdot \frac{1}{2}$$

$$8,5 \leq k_{\max} \leq 9,5$$

como $k_{\max}$ es entero $\rightarrow k_{\max} = 9$

$$P(X_m=9) = \binom{18}{9} (0,5)^9 (1-0,5)^9 = 0,185$$

OBS

si $1 \leq k_{\max} \leq 2$

$$P(X=1) = P(X=2)$$

RTA = $k_{\max} = 1$ o $k_{\max} = 2$.

$\hookrightarrow$ tengo 2 valores

64

$$P(A) = 0,04$$

pasajero no se
presente

La empresa vende 100 reservas
para 98 lugares.

Estimar la prob de q' todas las personas que se
presentan para un vuelo encuentren asientos

Pasajero $\begin{cases} \text{presente} & P(P) = 1 - P(A) \\ \text{ausente} & P(A) = 0,04 \end{cases}$

Si todas encuentran
asiento, entonces al menos
2 se deben ausentar

X: Cantidad de pasajeros
ausentes en 100 reservas.

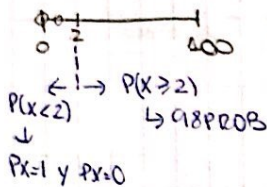
$$X \sim \text{Bin}(100, 0,04)$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P_X(X=1) - P_X(X=0)$$

$$= 1 - \binom{100}{1} 0,04 (1-0,04)^{99} - \binom{100}{0} 1 \cdot (1-0,04)^{100}$$

$$= 1 - 0,07 - 0,017$$

mínimo 2
ausentes



$$P(X \geq 2) = 0,913$$

Esperanza: promedio
Varianza: como
se dispersan los
valores al rededor del
promedio.

6.5) Dado equilibrado $\rightarrow \frac{1}{6}$ salga cuelfuerza.

frecuencia relativa = $\frac{\text{"cont 5"}}{\text{"cont total"}}$
que salga 5

X: salio $\frac{5}{6}$
éxito

$$X \sim \text{Ber}(\frac{1}{6})$$

Queremos hallar m p' q' salga 5 ("Pase")

m $\rightarrow$ cont de
ensayos

Y: cantidad de 5's en m tiradas $\rightarrow \sum_{i=1}^m X_i$

$$Y \sim \text{Bin}(m, p = \frac{1}{6})$$

"La fz de q' salga 5 difiera en $\frac{1}{6}$ en no más de 0,01"
 $Y - \frac{1}{6}$ sea menor a 0,01

$$Y = \frac{X}{m}$$

porque el
complejidad con
muy poca
fuerza

$$P\left(\left|Y - \frac{1}{6}\right| < 0,01\right) \geq 0,95$$

$$P(|X - E(X)| > \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\epsilon^2}$$

$$1 - P\left(\left|Y - \frac{1}{6}\right| > 0,01\right) \geq 0,95$$

$$0,05 \geq P\left(\left|Y - \frac{1}{6}\right| > 0,01\right)$$

$$V(Y) = V\left(\frac{X}{m}\right) = \left(\frac{1}{m}\right)^2 V(X) = \frac{5}{36m^2}$$

$$\text{Var}(X) = P(1-P) = \frac{5}{36}$$

$$0,05 \geq \frac{V(Y)}{\epsilon^2}$$

$$\epsilon = 0,01$$

$$E(Y) = \frac{1}{6}$$

$$\rightarrow \frac{5}{36} \cdot \frac{1}{(0,01)^2} = m^2$$

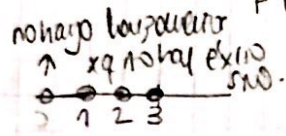
6.6 a) el primer 2 ocurre desp del 3er lanzamiento.
 $m = \text{cant ensayos} = 3$

$$P(\text{salga } 2) = 1/6$$

" primer éxito sea desp del 3er ensayo "

$X = \text{no de tirros hasta 1er } 2$

$X \sim \text{Geo}(1/6)$



$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - P_X(X=3) - P_X(X=1) -$$

$$P_X(X=2) =$$

$$P(X > 3) = 1 - (1 - 1/6)^{3-1} \cdot \frac{1}{6} - (1 - 1/6)^{2-1} \cdot \frac{1}{6} - (1 - 1/6)^{1-1} \cdot \frac{1}{6} =$$

$$P(X > 3) = 1 - 0,12 - 0,14 - 0,17 = 0,57$$

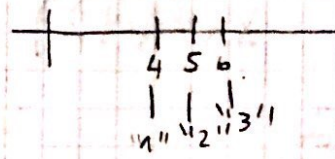
b) El primer 2 ocurra desp del 6to lanz. | no ocurra en los primeros 3

$$P(X > 6 | X > 3) = P(X > 3) = 0,57$$

$$P(X > m+n | X > m) = P(X > n) \checkmark$$

↑
 perdida de memoria

ya se que en los 1ros 3 no ocurre, los descarto



si ahora jup

$$P(X > 6 | X > 2) = P(X > 4) \checkmark$$

6.7

¿cuánto de ensayos?

$p = \frac{1}{10}$ cada digitito

m

éxito = aparece el 6.

$X =$ aparece el 6.

$X \sim \text{Ber}(\frac{1}{10})$

$Y =$ cantidad de ensayos hasta ver 6.

$Y \sim \text{Geo}(\frac{1}{10})$

$Y =$ n° de ensayos hasta ver éxito = 6

$$P(Y=y) = \left(1 - \frac{1}{10}\right)^{y-1} \cdot \frac{1}{10} \geq 0,99$$

$$\left(\frac{9}{10}\right)^{y-1} \geq 0,99 \cdot 10$$

$$\left(\frac{9}{10}\right)^{y-1} \geq 9,9$$

$$\left(\frac{9}{10}\right)^y \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^{-1} \geq 9,9$$

$$\left(\frac{9}{10}\right)^y \geq 8,91$$

$$X \cdot \ln\left(\frac{9}{10}\right) \geq \ln(8,91)$$

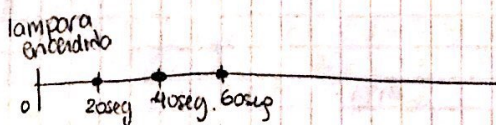
$$X \geq -20,76$$

$$\boxed{X \leq 20,76} \rightarrow \text{"el mínimo"}$$

6.9

$X =$ tiempo en q' la lampara está encendida

$X \sim \text{exp}(\lambda)$ $E[X] = 3 \text{ h}$ $\lambda = \frac{1}{3}$ (horas)



¿Cuanto es el n° esperado de 3's cuando se apaga la lampara?

Dado equilibrado prob = 1/6

se que la lampara está encendida un tiempo promedio de 3 horas

N : cant de intervalos hasta que se apague.
1er éxito.

$N \sim \text{Geo}(p)$ siendo p la prob de x intervalo
 $p = 1 - e^{-\frac{20}{3}}$

por 4.8

$$P(0 < x < 20) = -e^{-\frac{x}{3}} \Big|_0^{20}$$

$$= -e^{-\frac{1}{3} \cdot 20} + e^0 = -e^{-\frac{20}{3}} + 1$$

Y : cantidad de veces que use un 3

$$Y|N=n \sim \text{Bin}(n, 1/6)$$

↓
dado los intervalos, los veces que use un 3 en c/u mo

$$E[Y|N=n] = \frac{n}{6} \rightarrow E[Y|N] = \frac{N}{6}$$

↓
 $m \cdot p$

$E_{\text{Geo}} = 1/p$

$$E[Y] = E[E[Y|N]] = E\left[N \cdot \frac{1}{6}\right] = \frac{1}{6} E[N] = \frac{1}{6} \left[\frac{1}{1 - e^{-20/3}} \right] = 0,1669$$

$$EY \approx 0,1669$$

6.10

Lucas

↓

$$p_c = 1/2$$

$$p_s = 1/2$$

Monk.

↓

$$p_c = 1/3$$

$$p_s = 2/3$$

lanzan monedas.

→ 2 caras → Lucas.
→ 2 cecas → Monk.

¿PROB de q' gane Monk, 2 cecas?

$$X_L = \begin{cases} 1 & \text{sale cara} \\ 0 & \text{sale ceca} \end{cases}$$

$$X_L \sim \text{Ber}(1/2)$$

Los tiros son independientes

$$X_M = \begin{cases} 1 & \text{sale cara} \\ 0 & \text{sale ceca} \end{cases}$$

$$X_M \sim \text{Ber}(1/3)$$

NOTA

el resultado de una
no depende del otro
SON INDEP

(4)(6)

Para que gane Monk $p(\bar{X}L \cap \bar{X}M) = p(\bar{X}L) \cdot p(\bar{X}M) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

$M_1 \leftarrow \frac{1}{3}$ Gana Monk

$\frac{1}{6}$ Gana Lucas

$\frac{1}{2}$ no gana nadie

M_2

$\frac{1}{3}$ L

$\frac{1}{6}$ L

$\frac{1}{2}$ NADIE

M_3

M

$\dots \infty$

$$p(XL \cap XM) = \frac{1}{6}$$

si $M_j =$ gana monk
en juego j
 $j = 1 \dots \infty$

NO se sabe cantidad de juegos, entonces p game, se
va "sumando" en todos esos caminos.

$$\begin{aligned} \underline{1^\circ} \quad P(\text{gane Monk}) &= P(M_1 \cup \{M_2 \cap \text{empate}\} \cup \{M_3 \dots \infty\}) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^j = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^j = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^j \cdot \text{factor común} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{3} \cdot 2 = \end{aligned}$$

$$\underline{P(\text{gane Monk}) = \frac{2}{3}}$$

$\underline{2^\circ}$ descarto el estado de empate, ya que no afecta a
ninguno de los otros 2 $\rightarrow$ lo hago condicionando el
gane monk

el famoso

"adelgazado"

$$P(\text{gane Monk}) = P\left(\frac{2 \text{ secas}}{\text{gana M.}} \mid \text{hay un ganador}\right) = \frac{P_{2s. \cap \text{hay ganador}}}{\text{hay un ganador}}$$

$$= \frac{P_{2s.}}{\text{hay ganador}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

unión de ganar +
gana M.

$$\underline{P(\text{gane Monk}) = \frac{2}{3}}$$

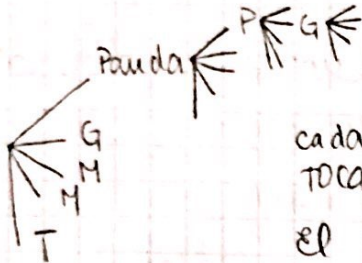
NOTA

colección

- Panda
- tigre
- mono
- gallina

Mantis.

N: cantidad de chocolates hasta completar colección
Hallar $E[N]$, $Var[N]$.

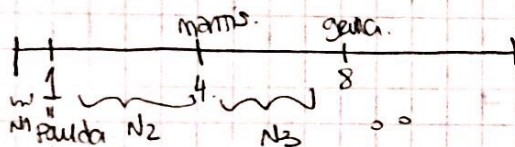


El 1^{er} chadorin, ya tengo uno, despues mox.

10 que
compul -
↓
Paul da

$N_2: 2^{do} \neq$ $N_4: 4^{to} \neq$
 $N_3: 3^{ro} \neq$ $N_5: 5^{to} \neq$

si
↓
salga wal
salga
↓
las prob no
cambian



↳ qualquer meio possível.

$$P(N_2) = 1 - P(\text{pausa}) = 4/5$$

↳ solga nie $\neq$ mono $\neq$ paudo

$$p(N_3) = 1 - p(\text{panda}) - p(\text{mouse}) = \frac{2}{3}$$

$N_S = \text{chose honte n'oppose}$
 $N_S \sim \text{beu} (1/5)$

$$X \sim \text{Geo}(p)$$

$$E[X] = 1/p$$

$$V(X) = \frac{(1-p)}{p^2} \quad (5)$$

por linealidad.

$$E[N] = E[1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5] =$$

$$= E[1] + E[N_2] + E[N_3] + E[N_4] + E[N_5]$$

$$= 1 + \frac{1}{4/5} + \frac{1}{3/5} + \frac{1}{2/5} + \frac{1}{1/5} =$$

OBS.
 $E[a] = a$
 "esperanza de
 cr"

$\text{Var}(a) = 0$

$$E[N] = 11,42$$

OBS: podria haberlo escrito.

por ser ind. hago la suma, sino aparezca cov

$$V(N) = V(1) + V(N_2) + V(N_3) + V(N_4) + V(N_5)$$

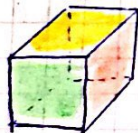
$$V(N) = 0 + \frac{(1 - 4/5)}{(4/5)^2} + \frac{(1 - 3/5)}{(3/5)^2} + \frac{(1 - 2/5)}{(2/5)^2} + \frac{(1 - 1/5)}{(1/5)^2}$$

$$V(N) = \frac{5}{16} + \frac{10}{9} + \frac{15}{4} + 20$$

$$V(N) = 25,17$$

$E[N]$ = promedio de cant. de choc o compras
 4 está en el medio

6.12



3
1
2

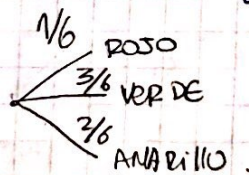
DADO EQUILIBRADO

$E[N]$?

N: cantidad de veces hasta completar los 3 colores

El dado es equiprobable, pero mis colores NO.

↓
 6.11 → también es equi.



la dif del 6.11, es que c/u no tiene la misma prob de salir que el resto.

$$N = N_1 + N_2 + N_3$$

$N_1 = 1$, si que siendo 1 → es el primer color.

pero ahora el N_2 va a depender de cual fue el primer color para su probabilidad

NOTA

Porque N_2 no va a tener la misma proba
si sale rojo, verde o azul.

ACLARO $\rightarrow$ EN EL DATO siempre pueden salir
cualquiera de los 6 colores pero
si ya rugo el rojo, la proba que salga uno
si ya tengo verde, la proba que salga $\neq$
es B.

A eso me refiero

N_2 ES UNA Mezcla de geométricas.

condiciono los 3 casos de N_2 .

$$N_2|R \sim \text{Geo}(\frac{5}{6})$$

$$p = 1 - \text{Prob}(\text{rojo})$$

si salió R $\rightarrow p = \frac{5}{6}$ que salga no rojo.

$$N_2|V \sim \text{Geo}(\frac{3}{6})$$

$$N_2|A \sim \text{Geo}(\frac{4}{6})$$

$$P_{N_2}(m) = \sum_{i=1}^3 P(N_2=m_i) \cdot p(m_i) = \overset{\text{proba geo}}{P(N_2=m|R)} \cdot P(R) + P(N_2=m|V) P(V)$$

$$+ P(N_2=m|A) P(A) = \text{por ahora no hace falta esto super cuenta.}$$

$N_2 = N_2|R + N_2|V + N_2|A$
son sumas de geo, solo no son geo

$$N_3 = N_3|RV + N_3|AV + N_3|RA$$

$$N_3|RV \sim \text{Geo}(p_A)$$

solo R, solo V

$\rightarrow$ salga amarillo.

$$p_A = \frac{2}{6}$$

$$N_3|RA \sim \text{Geo}(p_V)$$

$$p_V = \frac{3}{6}$$

$$N_3|AV \sim \text{Geo}(p_R) \quad p_R = \frac{1}{6}$$

$N_3|RV$: cont de rios hasta
rojo o verde.

que salga
el otro,

que salga uno $\neq$ de
, bonoamente hasta
amarillo, la proba es
es pamonilla.

Mezclas.
DEF. (para distrib.)

$$P_Y(y) = \sum_{i=1}^N P(M=m_i) P_{X_i}(y)$$

$$E[Y] = \sum_{i=1}^N E[X_i] P(M=m_i)$$

proba geo

$$(1-p)^{x-1} \cdot p$$

$$N = 1 + N_2 + N_3$$

$E[N] = 1 + E[N_2] + E[N_3]$ → importante me aclaran que estoy hablando de mezclas.
 se que N_2 y N_3 son mezclas.
 sus esp son
 $E[N_2] = \sum_{i=1}^3 E[N_i] P(N_i)$
 modo suma de los otros.

$$E[N_2] = E[N_2|R] \cdot P(R) + E[N_2|V] \cdot P(V) + E[N_2|A] \cdot P(A)$$

$$E[N_2] = \frac{1}{5/6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{4/6} \cdot \frac{2}{6} + \frac{1}{3/6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{14}{10}$$

$$E[N_3] = E[N_3|RV] \cdot P(RV) + E[N_3|AV] \cdot P(AV) + E[N_3|RA] \cdot P(RA)$$

$$= \frac{1}{2/6} \cdot P(RV) + \frac{1}{1/6} \cdot P(AV) + \frac{1}{3/6} \cdot P(RA)$$

$$P(RV) = P(\text{los primeros colores sean R y V}) = P((R_1 \cap V_2) \cup (V_1 \cap R_2))$$

$R_1 \cap V_2 = \begin{cases} RV \\ RRV \\ RRRV \\ \vdots \end{cases}$ → voy a adelgazar.
 primer color es rojo, 2do verde.
 voy a adelgazar.
 miro sacar verde o rojo q' no sea rojo.

$$P(R_1 \cap A_2) = P(R_1) \cdot P(A_2|R_1)$$

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \cdot P(A_2|R_1)$$

no voy a mirar las rojas, voy a ver la prob que los salga amarillo antes que verde.

$$P(R_1 \cap A_2) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$$

$$P(V_1 \cap R_2) = P(V_1) \cdot P(R_2|V_1) = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$V \leftarrow \begin{matrix} R \ 1/6 \\ A \ 2/6 \end{matrix}$ → miro prob que salga roja antes que amar.
 $\frac{1/6}{3/6} = \frac{1}{3}$
 $\frac{A \text{ nuevo}}{\text{nuevo total}} = \frac{2/6}{5/6} = \frac{2}{5}$

$$P(RA) = P(R_1 \cap A_2) + P(A_1 \cap R_2) = \frac{1}{15} + \frac{1}{12}$$

$$P(VR) = P(V_1 \cap R_2) + \underbrace{P(R_1 \cap V_2)}_{P(R_1) P(V_2|R_1)} = \frac{1}{6} + \frac{1}{10}$$

$$\begin{aligned} P(AV) &= P(V_1 | A_2) + \underbrace{P(V_2 | A_1)}_{\substack{P(R_1) P(V_2|R_1) \\ \frac{1}{6} \cdot \frac{3/6}{5/6}}} P(A_1) = \\ &= P(V_1) P(A_2 | V_1) + P(A_1) P(V_2 | A_1) = \\ &= \frac{3}{6} \cdot \frac{2/6}{1/6 + 2/6} + \frac{2}{2} \cdot \frac{3/6}{1/6 + 3/6} = \\ &= \frac{2}{6} + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

que sea igual de
o a los otros
que no.

velocidad $E[N_3]$.

$$E[N_3] = \frac{1}{2/6} \cdot \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{10} \right) + \frac{1}{1/6} \left(\frac{2}{6} + \frac{1}{4} \right) + \frac{1}{3/6} \cdot \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{12} \right)$$

$$E[N_3] = \frac{4}{5} + \frac{7}{2} + \frac{13}{10} = \frac{23}{5}$$

$$E[N] = 1 + \frac{17}{10} + \frac{23}{5} = \frac{73}{10} = 7,3$$

Verifico que $P(RA) + P(VR) + P(AV) = 1$

para ver si me confunda

6.13

Estacionamiento

coche 1
" 2
" 3

solo en una
3 coches.

$P(\text{coche estacione}) = 0,18$

Prob de que en 10 min se lleve?

coche $\rightarrow$ estacionar
 $\rightarrow$ no desea est.

$\rightarrow$ tengo 2 opciones. $\rightarrow$ éxito = estacionar.

X: "cont de autos que desea estacionar"

$X \sim \text{Ber}(0,18)$

N: cont de ensayos hasta ser éxito

$\downarrow$ P de que $N \leq 10$

$N \sim P(3, 0,18)$

¿Por? Porque dice
Primo de que en 10 min se lleve
 $\rightarrow$ sea (A)

$$P(N \leq 10) = \sum_{n=3}^{10} \binom{m-1}{n-1} (1-0.18)^{m-3} (0.18)^3$$

↑
m=3
mín 3 min
necesarios para
que se llene.
→ pq por suerte
solo puede
no estar llena
en auto.

transforma de un
que expreso al 3
min, pq sino
importante

Ⓢ

Ⓢ dos 10
min que
este lleno
↓
pero podría
venir en
antes.

↓
solan
importante
por lo que
está lleno

↓
no importante
si en 1 se
llena en
el 7 se en

$$P(N \leq 10) = \sum_{m=3}^{10} \binom{m-1}{2} (0.12)^{m-3} \cdot 0.18^3$$

$$= (0.18)^3 \left[\binom{2}{2} (0.12)^0 + \binom{3}{2} (0.12)^1 + \binom{4}{2} (0.12)^2 + \right.$$

$$\left. \binom{5}{2} (0.12)^3 + \binom{6}{2} (0.12)^4 + \right.$$

$$\left. \binom{7}{2} (0.12)^5 + \binom{8}{2} (0.12)^6 + \binom{9}{2} (0.12)^7 \right]$$

$$P(N \leq 10) = (0.18)^3 \left[\frac{1}{1} + \frac{3}{5} + \frac{6}{25} + \frac{2}{25} + \frac{3}{125} + \frac{21}{3125} + \right.$$

$$\left. \frac{28}{15625} + \frac{36}{78125} \right]$$

$$P(N \leq 10) = 0.199$$

6.14 N_1 y N_2 son geo e independientes

$$P(N_i = 1) = p \quad S_1 = N_1 \quad S_2 = N_1 + N_2$$

a) función prob conjunta S_1 y S_2 . $\downarrow$ $\leq$ geo ind.

b) la distribución de $S_1 | S_2 = m$, $P(3 \leq S_1 \leq 5 | S_2 = 8)$

$$S_1 \sim \text{Geo}(p) \quad S_2 \sim \text{Pascal}(2, p)$$

$$P_{N_1 N_2}(n_1, n_2) = p^2 (1-p)^{n_1-1} (1-p)^{n_2-1} = p^2 (1-p)^{n_1+n_2-2}$$

↑ 2 geo ind,
multiplico cada función conjunta

NOTA

6.11

$$(s_1, s_2) = (N_1, N_1 + N_2) = (m_1, m_1 + m_2) = (n_1, n_2)$$

$$g(n_1, n_2) = (m_1, m_1 + m_2)$$

$$P_{S_1 S_2}(n_1, n_2) = P_{N_1 N_2}(m_1, m_2) |Jac|_{g^{-1}(s_1, s_2)}$$

$$\begin{aligned} n_1 &= m_1 \\ n_2 &= m_1 + m_2 \\ m_2 &= n_2 - n_1 \end{aligned}$$

$$|Jac| = \begin{vmatrix} \frac{dm_1}{ds_1} & \frac{dm_1}{ds_2} \\ \frac{dm_2}{ds_1} & \frac{dm_2}{ds_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$P_{S_1 S_2}(n_1, n_2) = p^2 (1-p)^{m_1+m_2-2} = p^2 (1-p)^{n_2-2} \cdot 1$$

$$P_{S_1 S_2}(n_1, n_2) = p^2 (1-p)^{n_2-2}$$

$$\begin{aligned} &\sigma \\ &(1-p)^{s_1-1} \\ &(1-p)^{s_2-s_1-1} \end{aligned}$$

$$b) P_{S_1 | S_2 = m}(n_1) = \frac{P_{S_1 S_2}(n_1, n_2)}{P_{S_2}(n_2)}$$

$$P_{S_1 | S_2 = m} = \frac{p^2 (1-p)^{n_2-2}}{\binom{n_2-1}{1} p^2 (1-p)^{n_2-2}} = \frac{1}{\binom{n_2-1}{1}}$$

$$P_{S_1 | S_2 = m} = \frac{1}{\binom{m-1}{1}}$$

$$P(3 \leq S_1 \leq 5 | S_2 = 8) = P(3 \leq S_1 | S_2 = 8 \leq 5) = 0$$

6.15. 4 máquinas → fallos.

A → 40%

C → 20%

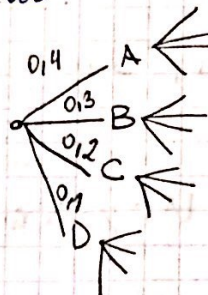
B → 30%

D → 10%

} total = 100%

a) al azar se eligen 14 artículos.

$$P \begin{pmatrix} 5 \rightarrow A \\ 4 \rightarrow B \\ 3 \rightarrow C \\ 2 \rightarrow D \end{pmatrix} \Rightarrow$$



Total → 14

segu 4 Binoiales

X_1 : sale A

X_2 : sale B

X_3 : " C

X_4 : " D

$(X_1, X_2, X_3, X_4) \sim \text{multinomial}(14, p_1=0.4, p_2=0.3, p_3=0.2, p_4=0.1)$

$X_i \sim \text{Bin}(14, p_i)$

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$$

$$P(X_1=5, X_2=4, X_3=3, X_4=2) = \frac{14!}{5!4!3!2!} \cdot 0.4^5 \cdot 0.3^4 \cdot 0.2^3 \cdot 0.1^2$$

$$\sum m_i = 5+4+3+2=14$$

$$P(\dots) = 0.0167$$

b) condiciones
la M.

si segu suenen de A, prob.
que 3 de C.

$$(X_2, X_3, X_4 | X_1=5) \sim \text{multinomial}(9, p_2^*=\frac{1}{2}, p_3^*=\frac{1}{3}, p_4^*=\frac{1}{6})$$

$$X_i \sim \text{Bin}(m, p_i^*) \quad p_2^* = \frac{p_2}{p_2+p_3+p_4} = \frac{1}{2}$$

$$p_3^* = \frac{p_3}{0.6} = \frac{1}{3}$$

$$p_4^* = \frac{p_4}{0.6} = \frac{1}{6}$$

no me sigue usa multi
condicionada porque de los 6 que me
quedan las pos. que van a C o B

6.11

analizo q los otros de opciones
quero 3 sean c.

$$P(X_3=3 | X_1=5) =$$

$$X_C | X_A=5 \sim \text{Bin}(m=9, p=p(C|\bar{A}))$$

$$p(C|\bar{A}) = \frac{p_C \cap p_{\bar{A}}}{p_{\bar{A}}} = \frac{p_C}{p_C + p_B + p_D} = \frac{1}{3}$$

$$X_3 \sim \text{Bin}(9, 1/3)$$

$$\hookrightarrow P(X_3=3 | X_1=5) = \binom{9}{3} \left(\frac{p_C}{p_C + p_B + p_D} \right)^3 \left(1 - \frac{p_C}{p_C + p_B + p_D} \right)^6$$

$$P(X_3=3 | X_1=5) = 84 \cdot \frac{1}{27} \cdot \frac{64}{729} = 0,273$$

6.16

$$\text{Defectos} \begin{cases} R \rightarrow 0,1 \\ AB \rightarrow 0,2 \end{cases} \} \text{O.B.}$$

Im: analizar
bien la prob. de
cada una

$$\text{sin defectos} \rightarrow 0,7$$

Eligo 8 piezas.

a) 1 ranga ambos defectos, 2 abolladura, 3 raya, 2 buenos.

$$p_1 = p_A \cap p_R = 0,2 \quad p_2 = p_A \cap p_{\bar{R}} = 0,2 \cdot 0,9 = 0,18 \quad p_3 = p_{\bar{A}} \cap p_R = \frac{2}{25}$$

$$(X_1, X_2, X_3, X_4) \sim \text{MULTI}(8, p_1=0,1 \cdot 0,2, p_2=0,18, p_4=p_{\bar{A}} \cap p_{\bar{R}}=0,72)$$

$$p_3 = \frac{2}{25}, p_4 = 0,72$$

$$P(X_1=1, X_2=2, X_3=3, X_4=2) = \frac{8!}{1!2!3!2!} (0,02)^1 (0,18)^2 \left(\frac{2}{25}\right)^3 (0,72)^2$$

$$P(000) = 61680 \cdot 1,77 \times 10^{-7} = 2,89 \times 10^{-4}$$

b) a lo sumo 1 ranga ambos defectos

X: cant de piezas con 2 defectos

$$X \sim \text{Bin}(8, \frac{p_R \cap p_A}{0,02})$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X=0) = \downarrow \text{por Table}$$

$$1 - \binom{8}{0} 0,02^0 (1-0,02)^8 = 1 - 0,85 = \underline{\underline{\frac{3}{20}}}$$

c) menos de 5 tengan algún defecto

X : piezas con algún defecto

$$X \sim \text{Bin}(8, p = p_A \cup p_R) =$$

$$\begin{aligned} p_{A \cup R} &= P(A) + P(R) - P(A \cap R) \\ &= 0,2 + 0,1 - 0,02 = 0,28. \end{aligned}$$

$$P(X < 5) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) =$$

$$= \binom{8}{0} (0,28)^0 (1-0,28)^8 + \binom{8}{1} (0,28)^1 (1-0,28)^7$$

$$+ \binom{8}{2} (0,28)^2 (1-0,28)^6 + \binom{8}{3} (0,28)^3 (1-0,28)^5$$

$$+ \binom{8}{4} (0,28)^4 (1-0,28)^4$$

$$P(X < 5) = 0,072 + 0,22 + 0,306 + 0,238 + 0,116$$

$$\boxed{P(X < 5) = 0,952}$$

d) 3 sin defecto al menos

Y : sin defecto $Y \sim \text{Bin}(8, P(\bar{A} \cap \bar{R}))$

$$\downarrow$$

$$0,8 \cdot 0,9 = 0,72$$

$$\underline{P(Y \geq 3)} = 1 - P(Y < 3) = 1 - P(Y=0) -$$

$$P(Y=1) - P(Y=2) = \underline{\underline{0,992}}$$

6.17

defectos $\begin{cases} I \\ II \end{cases}$ $\begin{matrix} p \\ 1/3 \\ 1/4 \end{matrix}$

la máquina produce hasta obtener una con 2 defectos.

Se producen 12, E de los sin defectos
↳ la n° 12 tiene 2 defectos $X = \text{total de piezas PROD}$ $Y = \text{total piezas sin 2 defectos}$

$$p(\text{pieza con 2 def}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$X = Y + 1$$

 $\downarrow$
 m $Z = \text{Piezas sin defectos}$ de estos 11 ya quiero los
9' no tengo en experiencia $Z \sim \text{Bin}(11, p(\text{sin defecto}))$

$$p(\text{sin defecto}) = p(\text{sin defecto} | p \text{ no tiene 2}) = \frac{p(I) p(II)}{1 - 1/12}$$

$$p(\text{sin defecto}) = \frac{(1 - 1/3)(1 - 1/4)}{(1 - 1/12)} = \frac{6}{11}$$

$$E[Z] = m \cdot p = 11 \cdot \frac{6}{11}$$

$$E[Z] = 6$$

6.18

Dado piramidal $\rightarrow 4 \text{ lados} \rightarrow 144 \text{ veces}$ cara 1 $\rightarrow 0,4$ " 2 $\rightarrow 0,3$ " 3 $\rightarrow 0,2$ " 4 $\rightarrow 0,1$ $\begin{matrix} & \uparrow \text{col 2} \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ \downarrow & & \downarrow & \downarrow \text{col 4} \\ \text{col 1} & & \text{col 3} & \end{matrix}$

"Núm de cara"

$$(X_1, X_2, X_3, X_4) \sim \text{multinomial}(144, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1)$$

$$\text{COV}(X_i, X_j) = m p_i p_j \quad \text{con } i \neq j$$

$$\text{COV}(X_i, X_i) = V(X_i) = m p_i (1 - p_i)$$

$$\begin{bmatrix} \text{COV}(X_1, X_1) & \text{COV}(X_1, X_2) & \text{COV}(X_1, X_3) & \text{COV}(X_1, X_4) \\ \text{COV}(X_2, X_1) & \text{COV}(X_2, X_2) & \text{COV}(X_2, X_3) & \text{COV}(X_2, X_4) \\ \text{COV}(X_3, X_1) & \text{COV}(X_3, X_2) & \text{COV}(X_3, X_3) & \text{COV}(X_3, X_4) \\ \text{COV}(X_4, X_1) & \text{COV}(X_4, X_2) & \text{COV}(X_4, X_3) & \text{COV}(X_4, X_4) \end{bmatrix} 4 \times 4$$

$$144 \begin{bmatrix} 0,42 & 0,4 & 0,13 & 0,14 \\ 0,3 & 0,14 & 0,3 & 0,1 \\ 0,12 & 0,11 & 0,2 & 0,13 \\ 0,1 & 0,13 & 0,1 & 0,2 \end{bmatrix}$$

$$\text{COV}(X_i, X_j) = \begin{bmatrix} \frac{536}{25} & \frac{432}{25} & \frac{288}{25} & \frac{144}{25} \\ \frac{432}{25} & \frac{224}{25} & \frac{216}{25} & \frac{108}{25} \\ \frac{288}{25} & \frac{216}{25} & \frac{144}{25} & \frac{72}{25} \\ \frac{144}{25} & \frac{108}{25} & \frac{72}{25} & \frac{36}{25} \end{bmatrix} \text{ ES SIMETRICA}$$

6.19

Dado equilibrado hasta q' salga el 2.

$$P(\text{salga } 2) = 1/6$$

Nº cantidad de tiradas per 2. $\rightarrow$ Nubeo(1/6) m = sale 2.

Mº cantidad de 4 hasta per 2. $M|N \sim \text{Bin}(m-1, \frac{1/6}{5/6} = \frac{1}{5})$

a) para repusición de M dada N

$$E[M | N=m] = P(n) = (m-1)p = \frac{1}{5}m - \frac{1}{5} \rightarrow \text{como } p \text{ función de repusición es igual en este caso rep.}$$

$$\hat{M} = \frac{1}{5}N - \frac{1}{5}$$

b) $E[M], \text{COV}(M, N), \text{VAR}(M)$

por la neutro rep $N = \frac{N-1}{5}$

$$E[M] = E\left[\frac{N-1}{5}\right] = -E\left[\frac{1}{5}\right] + \frac{1}{5}E[N] = -\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\left(\frac{1}{p}\right) = \frac{6}{5} - \frac{1}{5} = 1$$

$$VAR(M) = V[E(MIN)] + E[VAR(MIN)] =$$

$$VAR_{Bin} \rightarrow mp(1-p) \quad (m-1)\binom{1}{5}\binom{4}{5}$$

$$= VAR\left[\frac{1}{5}N - \frac{1}{5}\right] + E\left[\frac{4}{25}m - \frac{4}{25}\right]$$

$$VAR\left(\frac{1}{5}N - \frac{1}{5}\right) = \frac{6}{5} + \frac{4}{25}E[N] - \frac{4}{25} = \frac{6}{5} + \frac{4}{25} \cdot 6 - \frac{4}{25} = 2$$

$$\left(\frac{1}{5}\right)^2 VAR(N) =$$

$$\frac{1}{25} \cdot 30 = \frac{30}{25} = \frac{6}{5}$$

$$M = \frac{N-1}{5} = E[M] + \frac{COV(MIN)}{V(N)} (N - E[N])$$

$$\frac{N-1}{5} = 1 + \frac{COV(MIN)}{30} (N - 6)$$

vargeo $\rightarrow N$

$$\frac{(1-p)}{p^2} = \frac{(1-N/6)}{1/6^2} = 30 \cdot \left(\frac{N-1}{5} - 1\right) \cdot \frac{30}{(N-6)} = COV(MIN)$$

$$\frac{N-1-5}{5} \cdot \frac{30}{N-6} = COV(MN)$$

$$6 = COV(MIN)$$

6.20

semaforo $\rightarrow R$ 0,45
 $\rightarrow A$ 0,05
 $\rightarrow V$ 0,5

só se detiene cuando ve semáforos en ROJO.

Nº cantidad de luces verdes q' atraviesa hasta

a) $X_{VGeo}(PR)$ 1er ROJO $\rightarrow$ éxito

X : nº de semáforos hasta 1er rojo

sabendo que no voy cont. verdes

$$N|X=x \sim Bin(m=x-1, P=P(V|E) = \frac{PV}{PV+PA})$$

Y : cont no ANAULLO hasta 1er ROJO

$$N+1=Y$$

$$Y \sim Geo(p(R|\bar{A})) = \frac{PR}{PR+PV}$$

$$N=Y-1$$

$$P(Y=m+1) = \left(1 - \frac{PR}{PR+PV}\right)^m \cdot \frac{PR}{PR+PV}$$

$$b) P(N > 2) = 1 - P(N=0) - P(N=1) - P(N=2) \approx 0,1277$$

$$\frac{PR}{PR+PV}$$

DISTRIBUCIÓN DE POISSON → PROCESO DE ARRIBOS

Una V.A. N , a valores no negativos, sigue una distribución de Poisson si y solo si N tiene una función de probabilidad dada por:

↓
de parametro $\mu > 0$

$$p_N(n) = P(N=n) = \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!}, \quad n=0,1,2,\dots$$

$$N \sim \text{Poisson}(\mu)$$

$$E[N] = \mu \quad V(N) = \mu$$

$$\mu = \lambda T$$

$$\frac{P(N=n)}{P(N=n-1)} = \frac{\mu}{n} \rightarrow p_n = \frac{\mu}{n} \cdot p_{n-1}$$

OBS:
 $\text{cov}(N(1,2), N(3,4)) = 0$
↳ V.A. ind.
si no son ind. → ver 7.1 (d)
↳ $\text{cov}(A,A) = \text{VAR}(A)$

PROPIEDADES

1) La suma de V.A. de Poisson independientes es otra V.A. de Poisson

$$N_1 \sim \text{Poisson}(\mu_1) \quad N_2 \sim \text{Poisson}(\mu_2) \text{ IND.}$$

$$N_1 + N_2 \sim \text{Poisson}(\mu_1 + \mu_2)$$

$$P(N_1 + N_2 = n) = \sum_{m=0}^n P(N_1 = m, N_2 = n - m)$$

2) Adelgazamiento

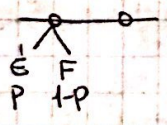
$$N \sim \text{Poi}(\mu)$$

Nº no de eventos que ocurren en una situación

supongo que cada evento que ocurre en forma independiente tiene prob. p constante de éxito y $1-p$ de fracaso.

Si M : cantidad de éxitos en los N eventos.

$N - M$: cantidad de fracasos en N eventos.



si condiciono a N a ser un nº

$$M|N=n \sim \text{BIN}(n, p)$$

Entonces

M y $N-M$ son ind con distrib. Poisson.

$$M \sim \text{Poi}(p\mu)$$

$$N-M \sim \text{Poi}((1-p)\mu)$$

3) Distribución conjunta y distribuciones marginales de m variables de Poisson IND. condicional a la suma de esas variables.

$$N_1, N_2, \dots, N_m \text{ ind.}, N_i \sim \text{Poi}(\mu_i) \quad i=1, 2, \dots, m$$

$$S = \sum_{i=1}^m N_i \sim \text{Poi}\left(\underbrace{\sum_{i=1}^m \mu_i}_{\mu}\right)$$

Entonces

i) $N_j | S=s \sim \text{BIN}\left(s, \frac{\mu_j}{\mu}\right)$ $j=1, 2, \dots, m$

ii) $(N_1, N_2, \dots, N_m) | S=s \sim \text{MULTINOMIAL}\left(s, \underbrace{\frac{\mu_1}{\mu}}_{p_1}, \underbrace{\frac{\mu_2}{\mu}}_{p_2}, \dots, \underbrace{\frac{\mu_m}{\mu}}_{p_m}\right)$

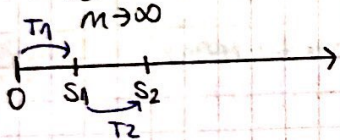
Proceso Puntual $\rightarrow$ un proceso de Poisson se encuentra sobre $(0, +\infty)$ dentro de un proceso puntual.

Las S_m satisfacen:

$$S_0 = 0$$

$$0 < S_1 < S_2 < \dots < S_m$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = +\infty$$



sucesión de variables $S_m, m \geq 0$, tal que S_m es el tiempo hasta el n -ésimo arribo.

conjunto ∞ de puntos $S_1, S_2, \dots, S_m$ distribuidos aleatoriamente en un intervalo

Tiempo entre arribos: $T_k = S_k - S_{k-1} \rightarrow$ sucesión de tiempos de espera entre arribos

$$S_m = \sum_{k=1}^m T_k$$

$N(t)$: nro de eventos en $(0, t]$

$N(t_1, t_2]$: nro de eventos en $(t_1, t_2]$

Relación entre variables S_m y $N(t)$

$$P(S_n > t) = P(N(t) < n) \rightarrow \text{Para sacar de la gamma}$$

$\hookrightarrow$ ver prop 2 de la hora siguiente

UN PROCESO DE POISSON ESTÁ CARACTERIZADO POR UNA CONSTANTE POSITIVA:

λ : intensidad del proceso

→ Para todo conjunto de variables $N(t_1, t_2)$ asociados a intervalos no superpuestos se cumple que dichas variables son independientes.

→ las variables $N(t_1, t_2)$ siguen una distribución de Poisson de media $\lambda \Delta t$.
 ↳ solo dependen de la longitud

El proceso NO tiene memoria.

Prop:

1) $T_k \sim \text{Exp}(\lambda)$ tiempos entre eventos consecutivos variables independientes

$S_m = \sum_{k=1}^m T_k$: si se define un proceso de arribos con la sucesión $T_1, \dots, T_k$
 ↓
 es proceso de Poisson de intensidad λ

2) $S_m = \sum_{k=1}^m T_k \sim \text{Gamma}(m, \lambda)$

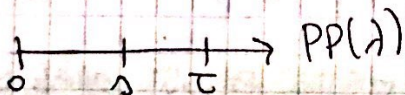
3) sea Π : proceso de Poisson de intensidad λ

Dado el evento $N(t) = n$ (en $(0, t]$ ocurrieron n arribos)

$T_i | N(t) = n$ ← Los puntos n se distribuyen al azar en $(0, t]$

$\sim U(0, t)$ La posición de c/ arribo es una variable uniforme en el intervalo.

↓
 ver 7.2



$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$

$N(s) \sim \text{Poisson}(\lambda s)$

$N(s) | N(t) = n \sim \text{Bin}(n, \lambda s / \lambda t)$

Cada n arribo tiene una prob. $\frac{s}{t}$ de ocurrir en los $(0, s)$

- 4) si el evento o punto del proceso tiene una p : "éxito" y $1-p$: "fracaso".

π_e : proceso de arribo de éxitos π_f : proceso de arribo de fracasos

son ambos procesos de Poisson ind.

$$\pi_e \sim PP(\lambda) \quad \pi_f \sim PP((1-p)\lambda)$$

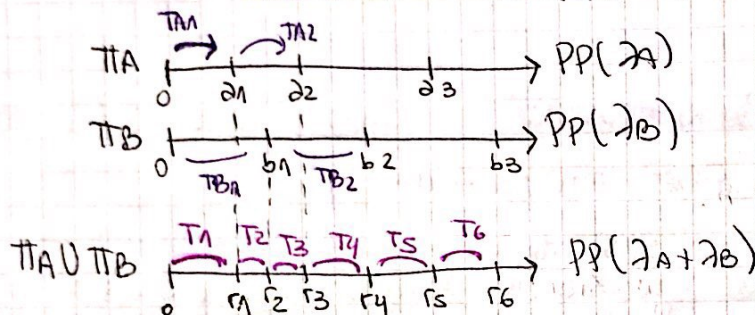
- 5) Superposición de procesos de Poisson indep:

$$\pi_A \sim PP(\lambda_A) \quad \pi_B \sim PP(\lambda_B)$$

$$\lambda_A = p\lambda$$

$$\lambda_B = (1-p)\lambda$$

$$\pi_A \cup \pi_B \sim PP(\lambda_A + \lambda_B)$$



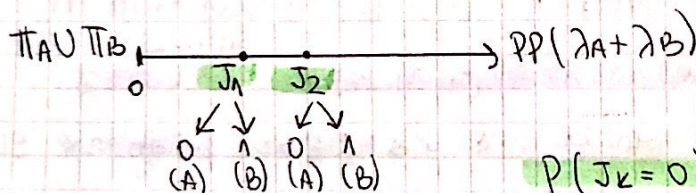
$P(\text{"ocuran en simultaneo arribos"}) = 0$

$$T_{Ak} \sim \text{EXP}(\lambda_A)$$

$$T_{Bk} \sim \text{EXP}(\lambda_B)$$

$$T_k \sim \text{EXP}(\lambda_A + \lambda_B)$$

T_k sigue la distribución del mínimo entre T_{Ak} y T_{Bk} .



$$P(J_k = 0) = P(T_A < T_B) = \frac{\lambda_A}{\lambda_A + \lambda_B}$$

J_k es una VA, que indica si el evento proviene de π_A o de π_B .

Las J_k son ind entre sí $\rightarrow$ al PP se le asocia una sucesión de var Bern(p). $\exists$ un proceso de Bernoulli asociado independiente al P.P. J_k y T_k son ind.

$$7.12 \leftarrow P(J_k = 0 \wedge T_k > \tau) = P(J_k = 0) \cdot P(T_k > \tau) = \frac{\lambda_A}{\lambda_A + \lambda_B} \cdot e^{-\tau(\lambda_A + \lambda_B)}$$